



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE  
BUENOS AIRES

## Trabajo Práctico N° 1

Laboratorio de Física IV  
93.61

Experimento de Millikan

**Grupo N° 55**

Juan Ignacio Fogolin Lagares  
Rita Moschini  
Agustín Alejandro Montoto

Legajo: 66409  
Legajo: 67026  
Legajo: 65511

Fecha de entrega: 16 de septiembre de 2026

---

Fecha de aprobación:

---

Comentarios y observaciones del docente:

---

# Índice

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Objetivos y resumen</b>                              | <b>1</b> |
| 1.1. Objetivos . . . . .                                   | 1        |
| 1.2. Resumen . . . . .                                     | 1        |
| <b>2. Introducción teórica</b>                             | <b>1</b> |
| 2.1. Caída en un fluido viscoso . . . . .                  | 1        |
| 2.2. Equilibrio en el campo electrostático . . . . .       | 2        |
| 2.3. Cuantización de la carga . . . . .                    | 2        |
| <b>3. Instrumentos y elementos empleados</b>               | <b>2</b> |
| <b>4. Procedimiento experimental</b>                       | <b>3</b> |
| <b>5. Datos obtenidos y cálculos</b>                       | <b>3</b> |
| 5.1. Datos experimentales . . . . .                        | 3        |
| 5.2. Constantes y parámetros adoptados . . . . .           | 4        |
| 5.3. Cálculo de la velocidad el radio y la carga . . . . . | 4        |
| <b>6. Discusión y cálculo de errores</b>                   | <b>5</b> |
| 6.1. Incertidumbres de las magnitudes medidas . . . . .    | 5        |
| 6.2. Fuentes de error y dispersión . . . . .               | 5        |
| <b>7. Cálculo de errores</b>                               | <b>6</b> |
| <b>8. Cálculo de la carga fundamental</b>                  | <b>6</b> |
| <b>9. Análisis de los resultados obtenidos</b>             | <b>7</b> |
| <b>10. Conclusiones</b>                                    | <b>7</b> |

# 1 Objetivos y resumen

## 1.1 Objetivos

- Determinar la carga de distintas gotas de aceite a partir de su velocidad límite de caída y de la tensión necesaria para mantenerlas en equilibrio dentro de un campo electrostático.
- Obtener experimentalmente la carga elemental a partir de la cuantización observada en las cargas calculadas, sin adoptar previamente su valor tabulado.
- Analizar la dispersión de las mediciones, estimar sus incertidumbres y reconocer las principales fuentes de error del procedimiento.

## 1.2 Resumen

La cuantización de la carga eléctrica es uno de los resultados fundamentales de la física moderna, y el experimento de Millikan permite verificarla experimentalmente sin necesidad de conocer a priori el valor de la carga elemental. Se estudió el movimiento de gotas de aceite cargadas entre las placas paralelas de una celda de Millikan. Para cada una de doce observaciones se ajustó la diferencia de potencial hasta mantener una gota en reposo y se registró la tensión de equilibrio. Luego se anuló el campo eléctrico y se midió el tiempo empleado por la gota para atravesar seis divisiones del retículo. A partir de la velocidad límite se calculó el radio de cada gota mediante la ley de Stokes; con ese radio y la tensión de equilibrio se obtuvo su carga. Finalmente, la carga elemental se determinó buscando el mínimo de una función que mide cuánto se apartan las cargas observadas de múltiplos enteros de un mismo valor.

**Resultado principal:** Se obtuvo experimentalmente un valor representativo de la carga elemental que resulta  $e_{\text{exp}} = (1,378 \pm 0,07) \times 10^{-19}$  C y que conlleva una incertidumbre relativa porcentual del 5,08 %.

# 2 Introducción teórica

El experimento se basa en la dinámica de una gota de aceite electrizada. En ausencia de campo eléctrico actúan el peso, el empuje del aire y la fuerza viscosa. Si la gota posee carga y se encuentra entre las placas de un capacitor, también actúa una fuerza eléctrica cuya dirección depende del signo de la carga y de la polaridad aplicada.

## 2.1 Caída en un fluido viscoso

Para una gota esférica de masa  $m$ , volumen  $\Omega$  y densidad  $\rho$ , el peso aparente  $W$  resulta de combinar el peso  $P$  con el empuje  $Q$  del aire de densidad  $\sigma$ .

$$P = mg, \quad Q = -\sigma\Omega g, \quad W = P + Q = (m - \sigma\Omega)g \quad (1)$$

Cuando la gota se desplaza en aire con velocidad  $v$ , la ley de Stokes describe la fuerza viscosa como

$$F_v = -6\pi\eta a v \quad (2)$$

donde  $\eta$  es la viscosidad dinámica del aire y  $a$  es el radio de la gota. Después de un recorrido muy corto, la gota alcanza la velocidad límite  $v_L$  y la fuerza neta se anula. El balance vertical queda

$$\frac{4}{3}\pi a^3(\rho - \sigma)g - 6\pi\eta a v_L = 0 \quad (3)$$

y permite obtener el radio sin observarlo directamente.

$$a = \sqrt{\frac{9\eta v_L}{2(\rho - \sigma)g}} \quad (4)$$

## 2.2 Equilibrio en el campo electrostático

Entre placas paralelas separadas una distancia  $d$ , una diferencia de potencial  $V$  produce un campo aproximadamente uniforme. La fuerza eléctrica sobre una gota de carga  $q$  es

$$E = \frac{V}{d}, \quad F_e = qE = \frac{qV}{d} \quad (5)$$

Al variar  $V$  hasta que la gota queda suspendida, su velocidad es nula y no existe fuerza viscosa. La fuerza eléctrica equilibra el peso aparente.

$$\frac{qV}{d} = \frac{4}{3}\pi a^3(\rho - \sigma)g \quad (6)$$

Por lo tanto, la carga de cada gota se calcula con

$$q = \frac{4\pi a^3(\rho - \sigma)gd}{3V} \quad (7)$$

## 2.3 Cuantización de la carga

Si la carga eléctrica está cuantizada, las cargas  $q_i$  obtenidas para diferentes gotas deben aproximarse a múltiplos enteros de una cantidad común  $e$ . El análisis no debe partir del valor tabulado de  $e$ : primero se busca el valor que mejor explica el conjunto experimental y recién después se lo compara con una referencia.

## 3 Instrumentos y elementos empleados

El montaje estuvo formado por los siguientes elementos. Los modelos y resoluciones deben completarse con la información del equipo utilizado durante la práctica.

*Tabla 1: Instrumentos y elementos del montaje experimental.*

| Elemento                         | Función                                                                            | Especificación relevante              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Celda de Millikan                | Contiene las placas paralelas, el orificio de ingreso y el sistema de iluminación. | $d = 5$ mm según la guía              |
| Microscopio con retículo         | Permite seleccionar una gota y medir su desplazamiento vertical.                   | 4,8 divisiones = 2,00 mm              |
| Fuente regulable de alta tensión | Genera la diferencia de potencial entre las placas.                                | 0 a 300 V aprox.                      |
| Tester o multímetro              | Controla la tensión aplicada a la celda.                                           | Resolución: $\pm 3$ V                 |
| Llave selectora                  | Conecta, desconecta o invierte la polaridad del campo.                             | Posiciones utilizadas: campo y neutro |
| Cronómetro                       | Mide el tiempo de caída sobre seis divisiones.                                     | Resolución: $\pm 0,01$ s              |
| Atomizador con aceite            | Produce gotas pequeñas, algunas cargadas por fricción.                             | Aceite de densidad típica 0,817 g/mL  |

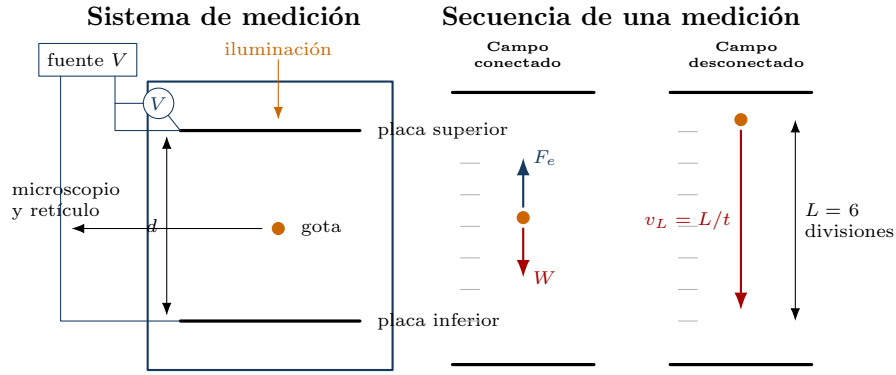


Figura 1: Esquema del montaje y de las dos etapas de cada medición.

## 4 Procedimiento experimental

1. Se ajustó el ocular del microscopio hasta observar con nitidez el retículo y se verificaron la iluminación, la polaridad y la variación de la fuente.
2. Con la llave en posición neutra y la tensión en cero, se introdujo una pequeña cantidad de aceite atomizado en la celda.
3. Se conectó el campo eléctrico y se aumentó lentamente la tensión hasta identificar una gota cuya velocidad pudiera reducirse a cero.
4. Se ajustó finamente la diferencia de potencial hasta mantener la gota en reposo y se registró la tensión de equilibrio  $V$ .
5. Se desplazó la gota hasta la zona inicial del retículo, se llevó la llave a la posición neutra y se inició el cronometraje.
6. Se midió el tiempo  $t$  empleado por la gota para recorrer seis divisiones. Durante ese tramo se consideró que la gota caía con velocidad terminal constante.
7. El procedimiento se repitió hasta reunir doce pares de datos formados por la tensión de equilibrio y el tiempo de caída.

## 5 Datos obtenidos y cálculos

### 5.1 Datos experimentales

La distancia recorrida al atravesar seis divisiones se obtiene de la calibración indicada en la guía.

$$L = 6 \left( \frac{2,00 \text{ mm}}{4,8} \right) = 2,50 \text{ mm}, \quad v_L = \frac{L}{t} \quad (8)$$

Si el retículo o la cantidad efectiva de divisiones utilizados fueron diferentes, debe reemplazarse  $L$  por el valor correspondiente antes de procesar las mediciones.

Tabla 2: Datos primarios de las doce observaciones.

| Medición | $V$ equilibrio (V) | $t$ para 6 div. (s) |
|----------|--------------------|---------------------|
| 1        | 10                 | 56,65               |
| 2        | 109                | 69,13               |
| 3        | 61                 | 28                  |
| 4        | 5                  | 114,75              |
| 5        | 50                 | 6,4                 |
| 6        | 79                 | 28,7                |
| 7        | 173                | 39,66               |
| 8        | 53                 | 10,6                |
| 9        | 56                 | 10,28               |
| 10       | 38                 | 6,9                 |
| 11       | 61                 | 14,67               |
| 12       | 49                 | 3,67                |

## 5.2 Constantes y parámetros adoptados

Tabla 3: Constantes de cálculo.

| Magnitud                    | Símbolo  | Valor utilizado                       | Observación              |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Viscosidad del aire         | $\eta$   | $1,83 \times 10^{-5} \text{ N s/m}^2$ | Valor típico a 23 °C     |
| Densidad del aceite         | $\rho$   | 817 kg/m <sup>3</sup>                 | Equivale a 0,817 g/mL    |
| Densidad del aire           | $\sigma$ | 1,0 kg/m <sup>3</sup>                 | Equivale a 0,001 g/mL    |
| Separación entre placas     | $d$      | $5,00 \times 10^{-3} \text{ m}$       | Valor típico de la celda |
| Aceleración gravitatoria    | $g$      | 9,81 m/s <sup>2</sup>                 | Valor adoptado           |
| Distancia sobre el retículo | $L$      | $2,50 \times 10^{-3} \text{ m}$       | Seis divisiones          |

## 5.3 Cálculo de la velocidad el radio y la carga

Para cada observación se calcula  $v_L = L/t$ , se reemplaza en la ecuación 4 para obtener  $a$  y luego se emplea la ecuación 7 para determinar  $q$ . También puede utilizarse la expresión combinada

$$q = \frac{4\pi d}{3V} \left( \frac{9\eta L}{2t} \right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{(\rho - \sigma)g}} \quad (9)$$

Tabla 4: Resultados intermedios y carga calculada para cada observación.

| Med. | $v_L$ (m/s)             | $a^2$                   | $q$ (C)                  | $\Delta v_L$ (m/s)      | $\Delta a$              | $\Delta q$ (C)            |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1    | $2,1183 \times 10^{-4}$ | $2,1377 \times 10^{-9}$ | $1,6892 \times 10^{-15}$ | $6,2320 \times 10^{-7}$ | $2,9420 \times 10^{-3}$ | $3,22459 \times 10^{-13}$ |
| 2    | $1,7359 \times 10^{-4}$ | $1,7518 \times 10^{-9}$ | $1,1496 \times 10^{-16}$ | $4,1850 \times 10^{-7}$ | $2,4109 \times 10^{-3}$ | $1,98662 \times 10^{-14}$ |
| 3    | $4,2857 \times 10^{-4}$ | $4,3251 \times 10^{-9}$ | $7,9692 \times 10^{-16}$ | $2,5510 \times 10^{-6}$ | $5,9524 \times 10^{-3}$ | $2,16385 \times 10^{-13}$ |
| 4    | $1,0458 \times 10^{-4}$ | $1,0554 \times 10^{-9}$ | $1,1719 \times 10^{-15}$ | $1,5189 \times 10^{-7}$ | $1,4524 \times 10^{-3}$ | $1,57182 \times 10^{-13}$ |
| 5    | $1,8750 \times 10^{-3}$ | $1,8922 \times 10^{-8}$ | $8,8969 \times 10^{-15}$ | $4,8828 \times 10^{-5}$ | $2,6042 \times 10^{-2}$ | $5,05293 \times 10^{-12}$ |
| 6    | $4,1812 \times 10^{-4}$ | $4,2196 \times 10^{-9}$ | $5,9297 \times 10^{-16}$ | $2,4281 \times 10^{-6}$ | $5,8072 \times 10^{-3}$ | $1,59031 \times 10^{-13}$ |
| 7    | $3,0257 \times 10^{-4}$ | $3,0535 \times 10^{-9}$ | $1,6669 \times 10^{-16}$ | $1,2715 \times 10^{-6}$ | $4,2024 \times 10^{-3}$ | $3,80296 \times 10^{-14}$ |
| 8    | $1,1321 \times 10^{-3}$ | $1,1425 \times 10^{-8}$ | $3,9377 \times 10^{-15}$ | $1,7800 \times 10^{-5}$ | $1,5723 \times 10^{-2}$ | $1,73774 \times 10^{-12}$ |
| 9    | $1,1673 \times 10^{-3}$ | $1,1780 \times 10^{-8}$ | $3,9021 \times 10^{-15}$ | $1,8925 \times 10^{-5}$ | $1,6213 \times 10^{-2}$ | $1,74864 \times 10^{-12}$ |
| 10   | $1,7391 \times 10^{-3}$ | $1,7551 \times 10^{-8}$ | $1,0457 \times 10^{-14}$ | $4,2008 \times 10^{-5}$ | $2,4155 \times 10^{-2}$ | $5,71994 \times 10^{-12}$ |
| 11   | $8,1800 \times 10^{-4}$ | $8,2551 \times 10^{-9}$ | $2,1014 \times 10^{-15}$ | $9,2933 \times 10^{-6}$ | $1,1361 \times 10^{-2}$ | $7,88285 \times 10^{-13}$ |
| 12   | $3,2698 \times 10^{-3}$ | $3,2998 \times 10^{-8}$ | $2,0907 \times 10^{-14}$ | $1,4849 \times 10^{-4}$ | $4,5413 \times 10^{-2}$ | $1,568 \times 10^{-11}$   |

## 6 Discusión y cálculo de errores

### 6.1 Incertidumbres de las magnitudes medidas

Las incertidumbres directamente asociadas al procedimiento provienen principalmente de la lectura de la tensión, la resolución y el tiempo de reacción del cronometraje, y la determinación de la distancia recorrida sobre el retículo. Las incertidumbres de  $d$  y de las constantes deben incluirse si sus valores fueron medidos o informados con tolerancia.

Para variables independientes, la propagación de la velocidad límite es

$$\frac{\Delta v_L}{v_L} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2} \quad (10)$$

Si  $q$  se calcula mediante la ecuación 9 y se consideran exactas las constantes indicadas por la cátedra, su incertidumbre relativa puede estimarse con

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{3\Delta L}{2L}\right)^2 + \left(\frac{3\Delta t}{2t}\right)^2} \quad (11)$$

Si  $d$  también se adopta como exacta, se elimina su término. Cuando la cátedra solicite incluir incertidumbres de  $\eta$ ,  $\rho$ ,  $\sigma$  o  $g$ , deben agregarse mediante propagación desde la ecuación 9. No debe contarse dos veces una misma contribución: si se propaga desde la expresión combinada, no se agrega además una incertidumbre de  $a$  calculada con las mismas variables.

### 6.2 Fuentes de error y dispersión

- Criterio visual para decidir que la gota estaba inmóvil. Un pequeño movimiento residual modifica la tensión asignada al equilibrio.
- Tiempo de reacción al iniciar y detener el cronómetro y dificultad para identificar el cruce exacto de las marcas del retículo.
- Pérdida de foco, movimiento fuera del plano observado o selección accidental de otra gota durante la secuencia.
- Fluctuaciones de la tensión y resolución limitada del tester y de la fuente.
- Diferencias entre la temperatura real y la temperatura asociada a la viscosidad tabulada, junto con las aproximaciones de gota esférica, campo uniforme y validez de la ley de Stokes.

#### Observaciones específicas de la práctica:

Durante la práctica se dificultó la visualización de las gotas debido a la iluminación, el contraste, su reducido

tamaño y la alta concentración de estas. Esto ocurrió a distintos niveles de gravedad dependiendo del estudiante y afecta directamente la incertidumbre de las mediciones.

## 7 Cálculo de errores

Para propagar los errores en las mediciones, se utilizó que para una variable dependiente  $F(x, y, z)$  el cálculo de su incerteza se realiza mediante la ecuación

$$\Delta F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z} \Delta z\right)^2}$$

Con el fin de calcular  $\Delta q_i$ , se notó que las variables de la que la misma dependía eran el radio de cada gota  $a_i$  y la tensión necesaria para frenarla,  $V_i$ , y que a su vez el radio dependía de la velocidad terminal, que dependía de la medición de la distancia y del tiempo. Así, los cálculos de las incertezas resultan ser:

$$\Delta q_i = \sqrt{\left(\frac{\partial q}{\partial a}(a_i, V_i) \cdot \Delta a_i\right)^2 + \left(\frac{\partial q}{\partial V}(a_i, V_i) \cdot \Delta V\right)^2}$$

$$\Delta a_i = \sqrt{\left(\frac{\partial a}{\partial v_L}(v_{Li}) \cdot \Delta v_{Li}\right)^2}$$

$$\Delta v_{Li} = \sqrt{\left(\frac{\partial v_L}{\partial x}(x, t_i) \cdot \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial v_L}{\partial t}(x, t_i) \cdot \Delta t\right)^2}$$

Nótese que las incertezas de la tensión, la distancia  $x$  y el tiempo  $x$ , así como la distancia recorrida  $x$  son iguales para todas las gotas, por lo que no tienen subíndice.

A su vez, las derivadas parciales quedan:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v_L}{\partial t} &= -\frac{x}{t^2} \\ \frac{\partial a}{\partial v_L} &= -\frac{1}{2\sqrt{\frac{9}{2} \frac{\eta v_L}{(\rho - \sigma)g}}} \cdot \frac{9}{2} \frac{\eta}{(\rho - \sigma)g} \\ \frac{\partial q}{\partial V} &= 3a^2 \cdot \frac{4\pi(\rho - \sigma)gx}{3V} = \frac{3q}{a}\end{aligned}$$

Las incertidumbres obtenidas directamente de la experiencia son

- $\Delta x \approx 0$ : la distancia  $x$  que la gota recorre en un tiempo  $t$  se calcula multiplicando la cantidad de retículos por la longitud de cada retículo, ambos valores que se toman como parámetros sin incertidumbre.
- $\Delta t = \pm 0,4 \text{ s}$ : considera tanto el tiempo de reacción de la persona que realizó la medición como el error del cronómetro.
- $\Delta V = \pm 3 \text{ V}$ : considera el error del multímetro al medir la diferencia de potencial entre las placas del capacitor.

## 8 Cálculo de la carga fundamental

Luego de obtener las cargas de las distintas gotas, para el valor de cada una se obtuvo una función  $f(e)$ . Esta función mide qué tan compatibles son las cargas que se midieron con la hipótesis de que cada carga es un múltiplo entero de una carga fundamental. Para un rango de valores desde  $1 \times 10^{-19} \text{ C}$  hasta  $1,7 \times 10^{-19} \text{ C}$ , dividiendo el intervalo en 25 valores, se definió una función  $f(e)$ , de manera que el valor de  $e$  que la minimizara sea el que mejor coincide con la hipótesis de que todas las cargas experimentales son múltiplos enteros de la carga del electrón. Así,

dicha función es:

$$f(e) = \sum_i \left( \frac{q_i}{e} - q_i^* \right)^2$$

donde  $q_i^* = \left[ \frac{q_i}{e} + 0, 5 \right]$ .

Con el fin de considerar las incertidumbres experimentales, se obtuvieron los valores de  $f(e + \Delta e)$  y  $f(e - \Delta e)$  como se puede ver en las ecuaciones 8 para cada valor de  $e$  preestablecido. Así, se definió  $e_+$  como el valor que minimiza  $f(e + \Delta e)$  y  $e_-$  como el valor que minimiza  $f(e - \Delta e)$ , y se estableció que la semisuma de ambos es el valor representativo de  $e$ , y la semiresta el valor absoluto de su medición. Las funciones  $f(e + \Delta e)$  y  $f(e - \Delta e)$  son:

$$f(e + \Delta e) = \sum_i \left( \frac{q_i + \Delta q_i}{e} - q_i^* \right)^2 \quad f(e - \Delta e) = \sum_i \left( \frac{q_i - \Delta q_i}{e} - q_i^* \right)^2 \quad (12)$$

(Los valores de  $q_i^*$  también se volvieron a calcular reemplazando  $q$  por  $q_i \pm \Delta q_i$  según correspondía).

Si  $e_+$  y  $e_-$  son las posiciones de los dos mínimos, el resultado representativo y su error absoluto se expresan como

$$e_{\text{exp}} = \frac{e_+ + e_-}{2}, \quad \Delta e = \frac{|e_+ - e_-|}{2} \quad (13)$$

Tabla 5: Síntesis del ajuste y resultado final.

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mínimo con $q_i$              | $e_0 = [\text{COMPLETAR}] \text{ C}$                                     |
| Mínimo con $q_i + \Delta q_i$ | $e_+ = [\text{COMPLETAR}] \text{ C}$                                     |
| Mínimo con $q_i - \Delta q_i$ | $e_- = [\text{COMPLETAR}] \text{ C}$                                     |
| Resultado experimental        | $e_{\text{exp}} = ([\text{COMPLETAR}] \pm [\text{COMPLETAR}]) \text{ C}$ |
| Valor de referencia           | $e_{\text{ref}} = [\text{COMPLETAR DESPUÉS DEL AJUSTE}] \text{ C}$       |

Una vez obtenido  $e_{\text{exp}}$  se puede realizar la comparación con el valor de referencia y calcular la diferencia relativa porcentual, definida como

$$\varepsilon_r = \frac{|e_{\text{exp}} - e_{\text{ref}}|}{e_{\text{ref}}} \times 100 \% \quad (14)$$

## 9 Análisis de los resultados obtenidos

**Interpretación global:** *[RELACIONAR EL MÍNIMO DE  $f(e)$ , LOS ENTEROS  $n_i$  Y EL CARÁCTER CUANTIZADO DE LA CARGA]*

## 10 Conclusiones

Mediante la combinación de la caída a velocidad terminal y el equilibrio electrostático se obtuvo la carga de cada gota sin medir directamente su masa ni su radio. El valor de la carga elemental deducido del conjunto fue  $e_{\text{exp}} = (1,378 \pm 0,07) \times 10^{-19} \text{ C}$ . La diferencia relativa respecto del valor de referencia fue del 14%. *[INDICAR SI EL RESULTADO FUE COMPATIBLE Y CUÁL FUE LA LIMITACIÓN EXPERIMENTAL DOMINANTE]*